ЗАНЯТИЕ 7

Кинематика летающих роботов

Системы координат и углы рыскания, тангажа и крена, кинематические уравнения свободного тела, кватернионы, матрица смешивания квадрокоптера, недоприводность и каскад управления, самолёт и пути Дубинса

Powers C., Mellinger D., Kumar V. Quadrotor Kinematics and Dynamics; Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft; Mahony R., Kumar V., Corke P. Multirotor Aerial Vehicles

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Летающие роботы как объект управления: три класса аппаратов и их входы
2. Системы координат, углы рыскания, тангажа и крена; соответствие с ГОСТ 20058-80
3. Кинематические уравнения свободного тела; матрица W и её особенность
4. Кватернионы и три способа счисления ориентации на борту
5. Квадрокоптер: модель винта, схемы «+» и «X», матрица смешивания, насыщение, отказ мотора
6. Недоприводность: от наклона к ускорению; каскадная структура управления
7. Самолёт: треугольник скоростей, координированный разворот, пути Дубинса
8. Сенсоры и двухуровневая структура бортовой системы управления

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

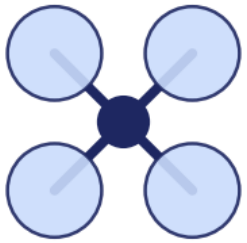
ЧАСТЬ 1

Свободное тело в воздухе: системы координат, углы и счисление ориентации

От классов летающих роботов к кинематическим уравнениям, матрице W и кватернионам

1 Три класса малых беспилотных аппаратов

Мультироторные (коптеры)

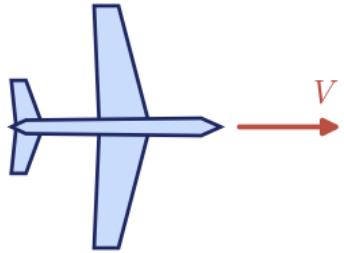


входы: тяга T и три момента τ_x, τ_y, τ_z

висит; вбок — только через наклон

4 входа на 6 степеней свободы

Самолётного типа

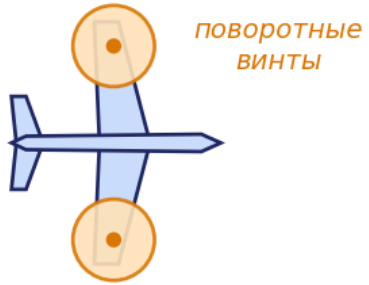


входы: тяга, элероны, рули высоты и направления

не висит: $V \geq V_{\min}$, $R \geq R_{\min}$

аналог: тележка с $R \geq R_{\min}$

Конвертопланы (VTOL)



взлёт и посадка — как коптер, маршрут — на крыле

переход: модель меняется на лету

две модели в одном аппарате

Раздел 7.1. БАС — беспилотная авиационная система: аппарат вместе с наземной станцией и каналами связи

- **Мультикоптер:** винты фиксированного шага, управляем только частотами вращения моторов
- Висит, взлетает вертикально, летит в любую сторону; плата — энергетика: полёт до получаса
- **Самолётный тип:** подъёмная сила крыла; на порядок экономичнее, но не висит, разворот по дуге
- **Конвертоплан:** взлёт как у коптера, маршрут на крыле — две модели и переходный режим

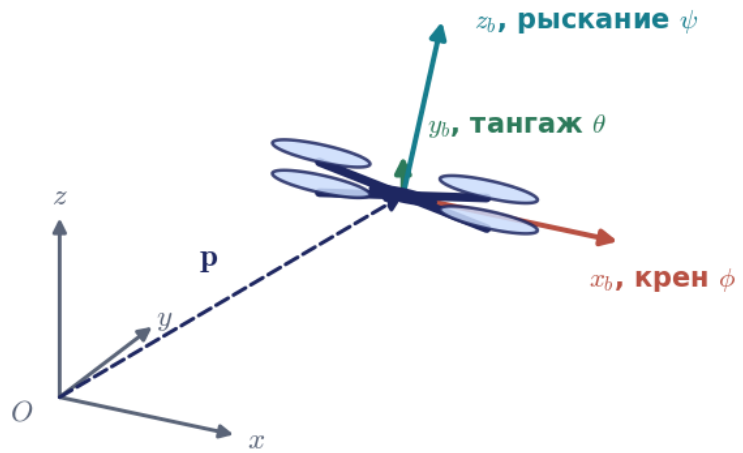
1 Степени свободы и входы управления: кто недоприводен

Робот	Степени свободы	Независимые входы	Чем закрыт недостаток входов
Шестизвенный манипулятор	6 у схвата	6 приводов	недостатка нет вне вырожденных конфигураций
Дифференциальная тележка	3: x, y, θ	2 привода колёс	неголономная связь на скорость
Квадрокоптер	6	4: тяга T и моменты τx, τy, τz	связь на ускорение: вбок — только через наклон
Самолёт	6	4: тяга и три руля	скорость вдоль продольной оси, $V \geq V_{min}$, $R \geq R_{min}$

Система, у которой независимых входов меньше, чем степеней свободы, называется недоприводной. Недоприводность — центральное свойство мультикоптера.

2 Системы координат и углы рыскания, тангажа, крена

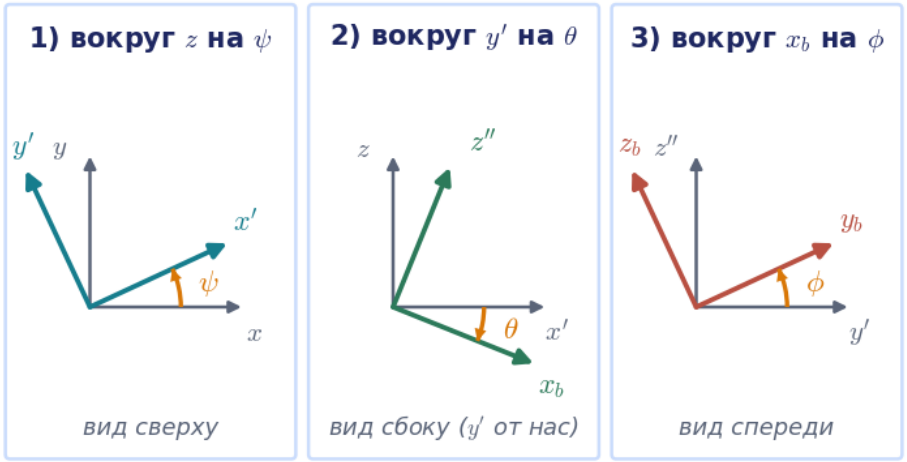
Инерциальная и связанная СК



связанная СК: x_b вперёд, y_b влево, z_b вверх (вдоль тяги)

в авиации: вперёд — вправо — вниз; вид формул тот же

Повороты 3-2-1: рыскание — тангаж — крен



$$R = R_z(\psi)\,R_y(\theta)\,R_x(\phi), \qquad \dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b, \qquad \dot{R} = R\,\Lambda(\omega^b)$$

Раздел 7.2. В авиации приняты оси «север — восток — вниз» и «вперёд — вправо — вниз»; вид формул от этого не зависит

- **Инерциальная система:** начало в точке старта, ось **z** вверх, оси **x, y** горизонтальны
- **Связанная система: x_b** вперёд, **y_b** влево, **z_b** вверх — вдоль тяги винтов
- Углы 3-2-1: рыскание **ψ** вокруг z, тангаж **θ** вокруг y′, крен **ϕ** вокруг x_b
- Повороты вокруг текущих осей — матрицы перемножаются слева направо

$$R = R_z(\psi)\,R_y(\theta)\,R_x(\phi)$$

$$\boldsymbol{a} = R\,\boldsymbol{a}^b$$

2 Матрица поворота по углам 3-2-1 и обратная задача

$$R = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

$$\theta = -\arcsin r_{31}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(r_{21},\, r_{11}), \qquad \phi = \operatorname{atan2}(r_{32},\, r_{33})$$

- Столбцы **R** — орты связанной системы в инерциальной; третий столбец — направление оси тяги **z_b**
- Углы по матрице находятся методом из занятия 2: арксинус для тангажа и два арктангенса
- При **cos θ = 0** элементы r_{11}, r_{21}, r_{32}, r_{33} равны нулю, и оба арктангенса не определены — запомним это место

Та же матрица получается поворотами крен — тангаж — рыскание вокруг неподвижных осей x, y, z (занятие 1).

2 Знаки углов и пример 7.1: пересчёт скорости в инерциальную систему

- Ось **y_b** влево: положительный тангаж **опускает нос**; положительный крен опускает правый борт
- Положительное рыскание — поворот влево, против часовой стрелки при взгляде сверху
- Пример 7.1: **ψ = 30°, θ = 10°, ϕ = −20°**, датчик даёт **v^b = (5; 0; −1)** м/с
- Модуль сохраняется: **5,10 м/с**; снижение **−1,79 м/с**, из них −5 sin 10° = −0,87 даёт опущенный нос

$$\dot{\boldsymbol{p}} = R\,\boldsymbol{v}^b = \begin{bmatrix} 0{,}853 & -0{,}521 & -0{,}030 \\ 0{,}492 & 0{,}784 & 0{,}378 \\ -0{,}174 & -0{,}337 & 0{,}925 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4{,}29 \\ 2{,}08 \\ -1{,}79 \end{bmatrix}$$

Ключевая идея

В авиационных осях «вперёд — вправо — вниз» те же формулы дают другие знаки: положительный тангаж поднимает нос, положительное рыскание — поворот вправо. Знак крена в обоих соглашениях одинаков.

2 Таблица соответствия обозначений: лекция, Бирд — Маклейн, ГОСТ 20058-80

Величина	Лекция	Бирд, Маклейн	ГОСТ 20058-80
Земная система	x, y горизонтальны, z вверх	север, восток, вниз	нормальная OX_gY_gZ_g, ось Y_g вверх
Связанная система	вперёд, влево, вверх	вперёд, вправо, вниз	OXYZ: вперёд, вверх, вправо
Рыскание	ψ, вокруг z	ψ, вокруг оси «вниз»	ψ, вокруг Y_g
Тангаж	θ, нос вниз при θ > 0	θ, нос вверх	ϑ, нос вверх
Крен	ϕ	ϕ	γ
Порядок поворотов	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен
Угловая скорость в связанных осях	ωx, ωy, ωz	p, q, r	ωx, ωy, ωz

В ГОСТ буква ϑ занята углом наклона траектории. У Пауэрс, Меллингера и Кумара порядок поворотов другой: рыскание, крен, тангаж (Z–X–Y); при малых углах все формулы совпадают.

? Как думаете?

В статье, оформленной по ГОСТ 20058-80, для самолёта в полёте без крена указано: θ = 5°, ϑ = 8°. Что это означает?

A Опечатка: тангаж указан дважды

B Тангаж 8°, а вектор скорости поднят над горизонтом на 5°

C Тангаж 5°, крен 8°

? Как думаете?

В статье, оформленной по ГОСТ 20058-80, для самолёта в полёте без крена указано: θ = 5°, ϑ = 8°. Что это означает?

A Опечатка: тангаж указан дважды

B Тангаж 8°, а вектор скорости поднят над горизонтом на 5°

C Тангаж 5°, крен 8°

ОТВЕТ

Вариант B. В стандарте тангаж обозначается ϑ, крен — γ, а буква θ занята углом наклона траектории — углом между вектором скорости и горизонтом. В безветрие разность 8° − 5° = 3° равна углу атаки.

3 Кинематические уравнения свободного твёрдого тела

1

$$\dot{\boldsymbol{p}} = R(\psi, \theta, \phi)\, \boldsymbol{v}^b$$

Поступательная часть. Скорость измеряют в связанных осях; то же уравнение, что у тележки, но поворот трёхмерный.

2

$$\dot{R} = \Lambda(R\boldsymbol{\omega}^b)R = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)R^{\mathrm{T}}R = R\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$$

Гироскоп даёт **ω^b = R^{T}ω**. Свойство **Λ(Ra) = RΛ(a)R^{T}** из занятия 3 переносит матрицу Λ направо от R.

3

$$\boldsymbol{\omega}^b = \dot{\phi}\,\boldsymbol{e}_x + R_x^{\mathrm{T}}\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_y + R_x^{\mathrm{T}}R_y^{\mathrm{T}}\dot{\psi}\,\boldsymbol{e}_z$$

Угловые скорости трёх поворотов складываются как векторы; каждую приводим к связанным осям.

4

$$\boldsymbol{\omega}^b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\phi & s_\phi c_\theta \\ 0 & -s_\phi & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Линейная связь; определитель матрицы равен **cos θ**. При cos θ ≠ 0 матрицу можно обратить.

Уравнение Ṙ = RΛ(ω^b) линейно и не имеет особенностей, но избыточно: девять чисел и шесть условий ортогональности.

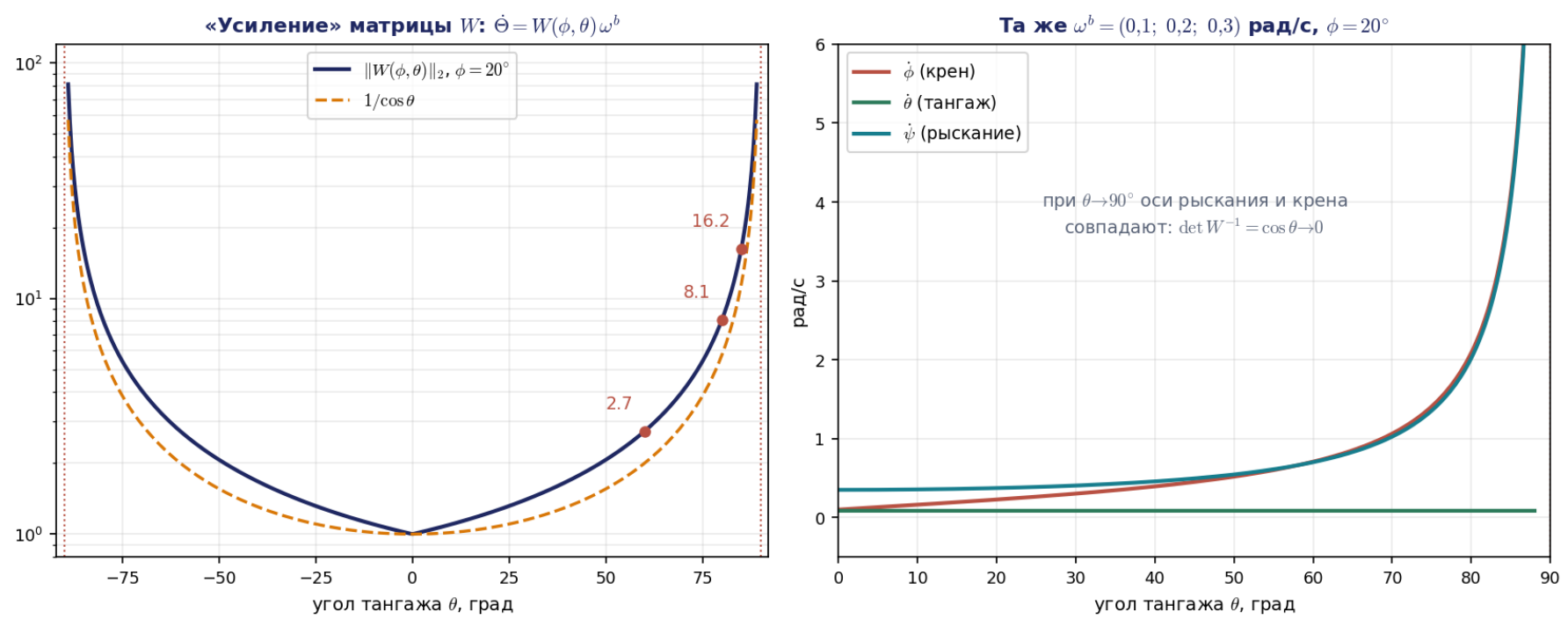
3 Матрица W: от показаний гироскопа к производным углов

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\phi,\theta)\,\boldsymbol{\omega}^b, \qquad \boldsymbol{\Theta} = \begin{bmatrix}\phi\\ \theta\\ \psi\end{bmatrix}, \qquad W = \begin{bmatrix}1 & s_\phi \operatorname{tg}\theta & c_\phi \operatorname{tg}\theta\\ 0 & c_\phi & -s_\phi\\ 0 & s_\phi/c_\theta & c_\phi/c_\theta\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{p}}\\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}R(\boldsymbol{\Theta}) & 0\\ 0 & W(\boldsymbol{\Theta})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}^b\\ \boldsymbol{\omega}^b\end{bmatrix}$$

- Матрица **W** не зависит от рыскания: первый поворот выполняется вокруг неподвижной вертикали
- При малых крене и тангаже **W ≈ E**: производные углов равны показаниям гироскопа — модель режима висения
- Блочная запись — аналог **ṡ = J(q) q̇**; W — пересчёт между геометрическим и аналитическим якобианами

3 Особенность при тангаже 90°: складывание рамок



$$\det W^{-1} = \cos\theta \to 0; \qquad \theta = \pm 90° : \ \text{определена только комбинация } \psi \mp \phi$$

Пример 7.2: **ω^b = (0,1; 0,2; 0,3)** рад/с, ϕ = 20°. При θ = 60°: Θ = (0,707; 0,085; 0,701); при 85°: ϕ = 4,10, ψ = 4,02 рад/с. Норма W: 2,7; 8,1; 16,2, при 89° — 81.

3 Две особенности: вырожденная конфигурация манипулятора и углы 3-2-1

Манипулятор (занятие 3)

- Оси двух сочленений совпали: кистевая особенность PUMA при $s_5 = 0$
- Матрица Якоби теряет ранг
- Конечная скорость схвата требует неограниченных скоростей $\dot{q}$
- Особенность **физическая**: механизм теряет подвижность

$$\det J(\boldsymbol{q}) = 0$$

Углы 3-2-1 при θ = ±90°

- Ось x_b стала вертикальной и совпала с осью рыскания z
- Прямая матрица теряет ранг, элементы W бесконечны
- Конечная ω^b требует неограниченных $\dot{\phi}$ и $\dot{\psi}$
- Особенность **координатная**: ломается описание, а не аппарат

$$\det W^{-1} = \cos\theta = 0$$

4 Кватернион ориентации: четыре параметра без особенностей

$$\boldsymbol{e} = (e_0,\, e_1,\, e_2,\, e_3)^{\mathrm{T}} = \left(\cos\tfrac{\alpha}{2},\ \boldsymbol{n}^{\mathrm{T}} \sin\tfrac{\alpha}{2}\right)^{\mathrm{T}}, \qquad e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1$$

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{e} \otimes \boldsymbol{\omega}^b = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{e}$$

– Теорема Эйлера: любая ориентация — один поворот на угол **α** вокруг оси **n**. В литературе кватернион обозначают **q**, у нас — **e**

– Уравнение линейно, без тригонометрии и без особенностей; кососимметричность матрицы сохраняет норму **e**

– Никакая тройка параметров не описывает все ориентации без особых точек: четыре числа и одна связь — минимальная цена

4 Три способа счисления ориентации на борту

1 Углы

$\Theta \leftarrow \Theta + h \cdot W(\Theta) \cdot \omega$: три числа, но особенность при $\theta = \pm 90°$

2 Матрица

$R \leftarrow R \cdot (E + h \cdot \Lambda(\omega))$, затем ортогонализация: $R = U\Sigma V^T \rightarrow UV^T$

3 Кватернион

$e \leftarrow e + (h/2) \cdot e \otimes \omega$, затем нормировка: одно деление на $\|e\|$

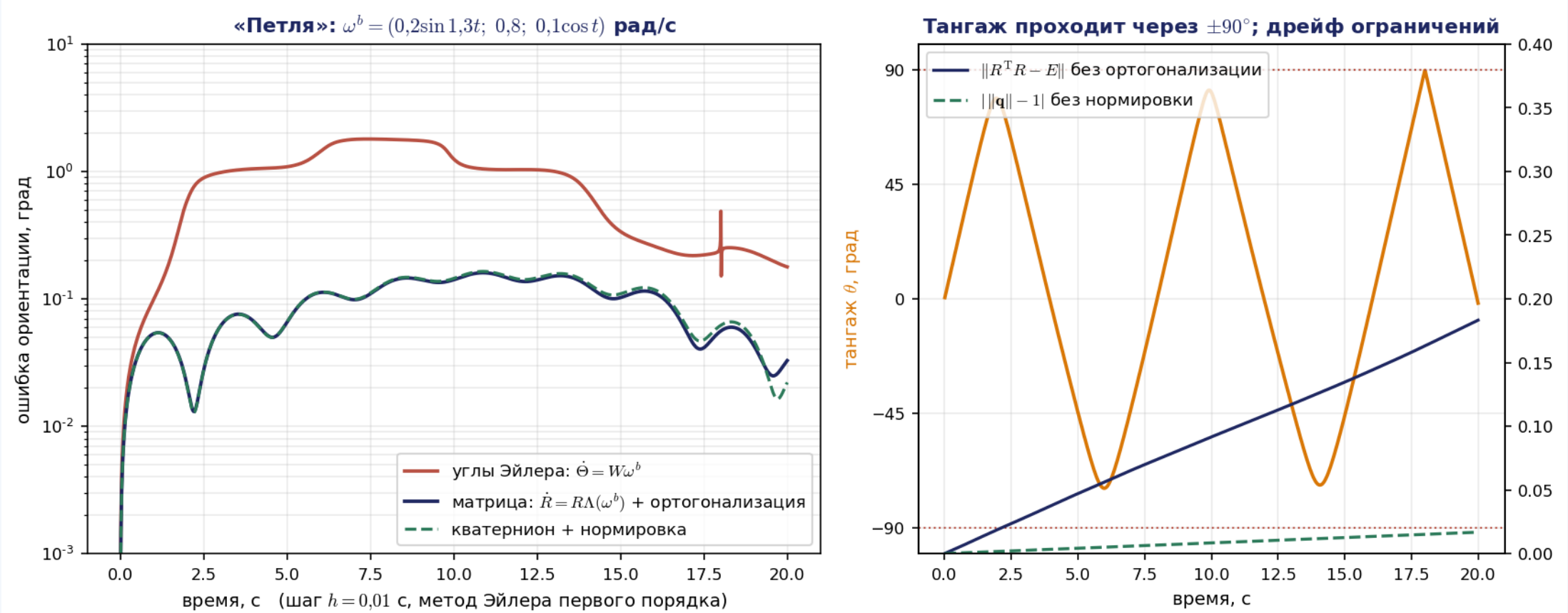
4 Правило

внутри контроллера — кватернион; углы — для оператора и простых регуляторов

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(e_2^2 + e_3^2) & 2(e_1 e_2 - e_0 e_3) & 2(e_1 e_3 + e_0 e_2) \\ 2(e_1 e_2 + e_0 e_3) & 1 - 2(e_1^2 + e_3^2) & 2(e_2 e_3 - e_0 e_1) \\ 2(e_1 e_3 - e_0 e_2) & 2(e_2 e_3 + e_0 e_1) & 1 - 2(e_1^2 + e_2^2) \end{bmatrix}$$

Во всех трёх способах — метод Эйлера первого порядка с шагом h по отсчётам гироскопа ω = ω^b. Матрица поворота выражается через кватернион без синусов и косинусов.

4 Сравнение трёх способов на манёвре «петля»



ω^b = (0,2 sin 1,3t; 0,8; 0,1 cos t) рад/с, h = 0,01 с, 20 с; тангаж до 89,7°. Ошибка углов Эйлера — до **1,8°**, матрицы и кватерниона — до **0,16°**. Без коррекции $\|R^TR - E\|$ = 0,18, дрейф нормы e — 0,017.

? Проверим себя

Аппарат имеет крен 20° и тангаж 60°. Гироскоп показывает вращение только вокруг оси тяги: ω^b = (0; 0; 0,3) рад/с. Какие углы ориентации изменяются?

A Только рыскание: $\dot{\psi} = 0{,}3$ рад/с

B Все три: $\dot{\phi} = 0{,}49$, $\dot{\theta} = -0{,}10$, $\dot{\psi} = 0{,}56$ рад/с

C Рыскание и крен, а тангаж остаётся постоянным

? Проверим себя

Аппарат имеет крен 20° и тангаж 60°. Гироскоп показывает вращение только вокруг оси тяги: ω^b = (0; 0; 0,3) рад/с. Какие углы ориентации изменяются?

A Только рыскание: $\dot{\psi} = 0{,}3$ рад/с

B Все три: $\dot{\phi} = 0{,}49$, $\dot{\theta} = -0{,}10$, $\dot{\psi} = 0{,}56$ рад/с

C Рыскание и крен, а тангаж остаётся постоянным

ОТВЕТ

Вариант B. Третий столбец матрицы W из примера 7.2 равен (1,628; −0,342; 1,879); умножаем его на 0,3. Ось z_b наклонена, поэтому вращение вокруг неё — не чистое рыскание. Вариант A верен только при малых углах, когда W ≈ E.

Летающий робот — свободное твёрдое тело: его кинематика — это $\dot{p} = R\, v^b$ и $\dot{R} = R\, \Lambda(\omega^b)$. Особенность углов ориентации — координатная, и лечится она сменой параметризации.

На борту ориентацию считают в кватернионах, а углы рыскания, тангажа и крена показывают оператору

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы описали положение и ориентацию летающего робота и научились интегрировать ориентацию на борту. После перерыва — квадрокоптер, самолёт и структура системы управления.

ЧАСТЬ 2

Квадрокоптер, самолёт и бортовая система управления

Матрица смешивания как якобиан, недоприводность и каскад управления, пути Дубинса, сенсоры

5 Модель винта и аппарат Hummingbird

0,5 кг

масса аппарата; от центра масс до оси мотора L = 0,175 м

1,23 Н

тяга одного винта в висении f_h = mg/4, около 4480 об/мин

2,45 Н

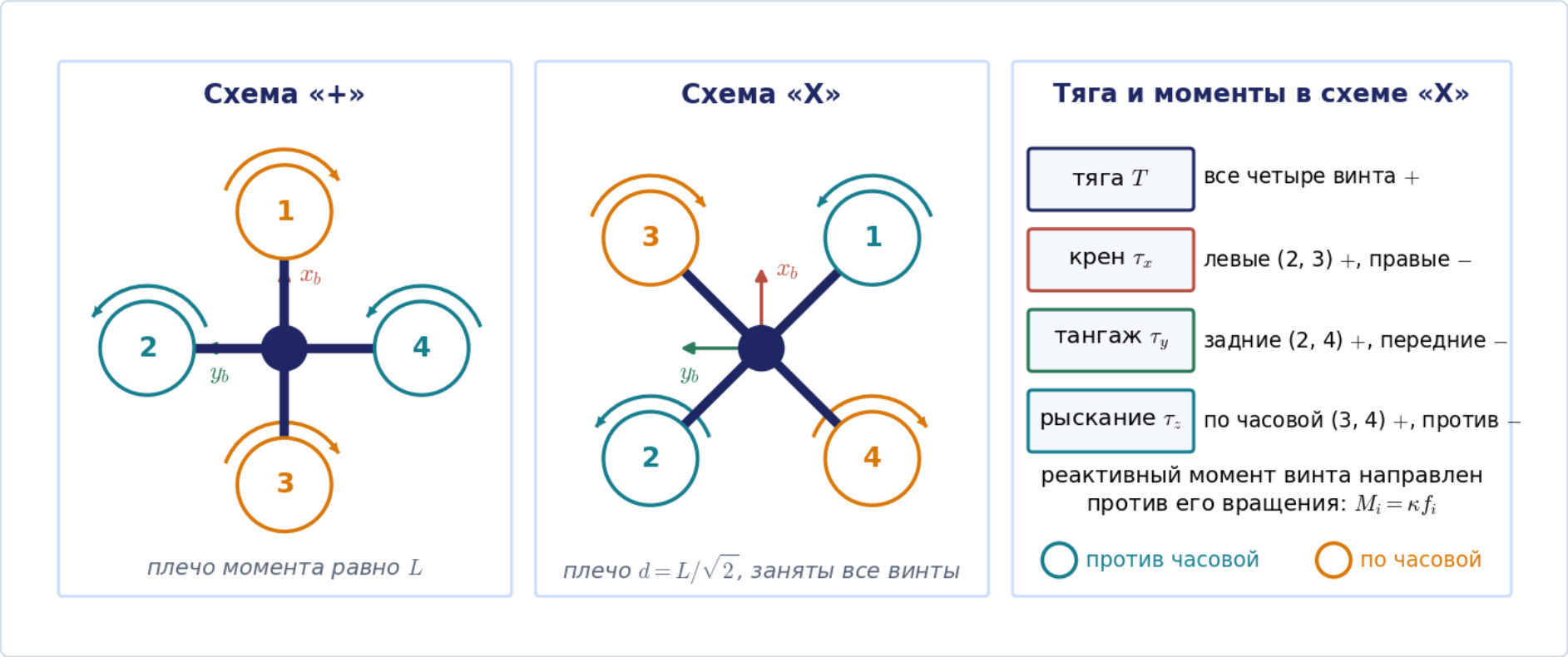
наибольшая тяга винта f_max = 2f_h: висение на половине максимума

к = 2,5 см

к = k_M/k_F = 0,0245 м: реактивный момент на единицу тяги

- Тяга и реактивный момент пропорциональны квадрату частоты вращения: $\mathbf{f = k_F \varpi^2}$, $\mathbf{M = k_M \varpi^2 = \kappa f}$
- Реактивный момент приложен к корпусу и направлен **против** вращения винта
- Мотор — звено первого порядка с постоянной времени около 0,05 с; в кинематической модели тяги $\mathbf{f_i}$ — входы

5 Схемы «+» и «X»: как четыре винта создают тягу и три момента



Раздел 7.5. Схема «X»: 1 — спереди справа, 2 — сзади слева (против часовой), 3 — спереди слева, 4 — сзади справа (по часовой)

- Соседние винты вращаются в разные стороны, диагональные — в одну: в висении моменты гасятся
- **Тяга:** прибавляем обороты всем четырём; **крен:** один борт плюс, другой минус
- **Тангаж:** разность тяг задних и передних винтов, суммарная тяга не меняется
- **Рыскание:** прибавляем паре одного направления вращения, убавляем другой паре

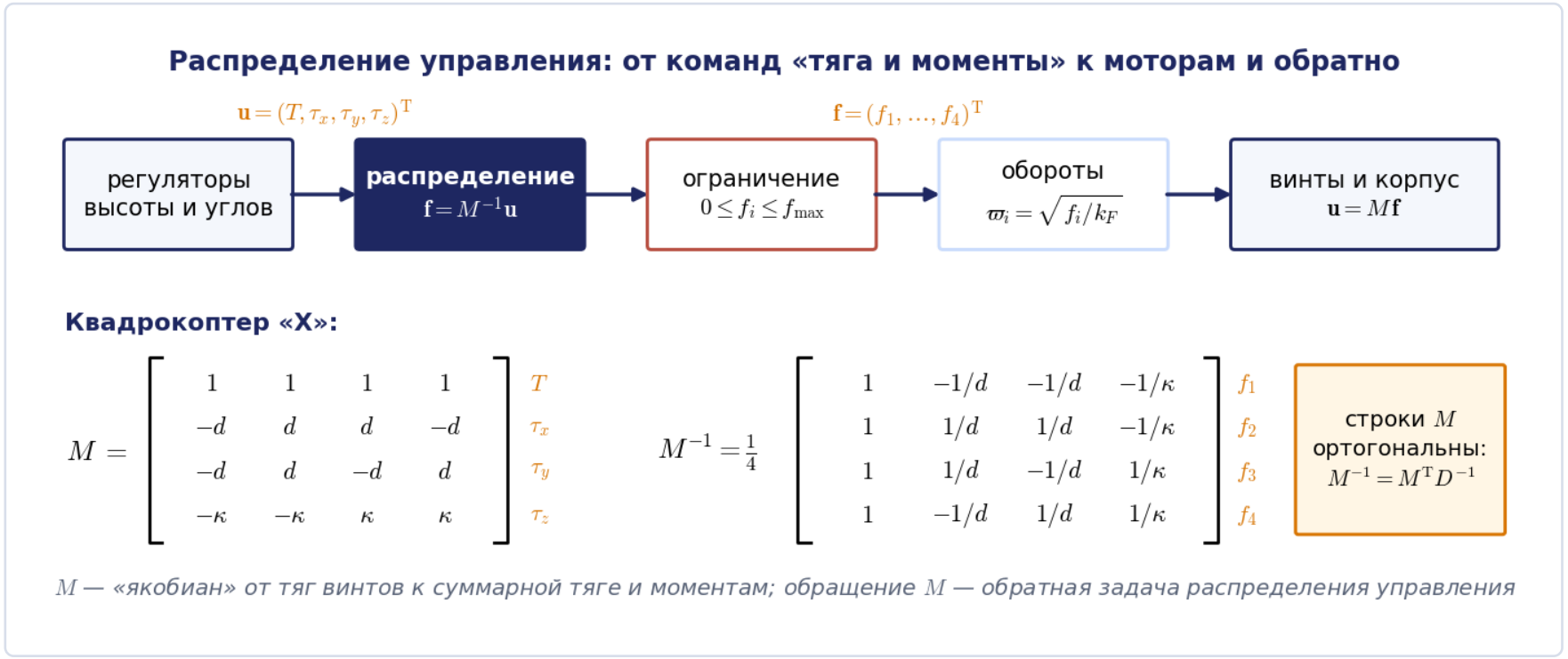
5 Матрица смешивания: от тяг винтов к тяге и моментам

$$T = \sum_i f_i, \qquad \tau_x = \sum_i y_i f_i, \qquad \tau_y = -\sum_i x_i f_i, \qquad \tau_z = -\kappa \sum_i \sigma_i f_i$$

$$\boldsymbol{u} = M\boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -d & d & d & -d \\ -d & d & -d & d \\ -\kappa & -\kappa & \kappa & \kappa \end{bmatrix}, \qquad d = \frac{L}{\sqrt{2}}$$

- Винт в точке **(x_i, y_i)**: момент тяги **$r_i \times f_i$ z_b = ($y_i f_i$; $-x_i f_i$; 0)**; реактивный момент **$-\sigma_i \kappa f_i$**, σ_i = +1 — против часовой
- **M** — матрица смешивания схемы «X». По смыслу это якобиан: от «скоростей приводов» — тяг — к воздействию на корпус
- Для схемы «+» те же суммы дают матрицу формулы (16.7) главы Пауэрс, Меллингера и Кумара

5 Распределение управления: обратная задача f = M⁻¹u



Раздел 7.5. В англоязычной литературе: распределение управления — control allocation, матрица смешивания — mixer matrix

- Регуляторы дают тягу и моменты, моторам нужны свои команды: **f = M⁻¹u**
- Строки **M** взаимно ортогональны, поэтому обращение выполняется в уме
- Тяга винта — четверть общей тяги плюс поправки на три момента со своими знаками
- Далее — ограничение **0 ≤ fᵢ ≤ f_max** и пересчёт тяг в обороты

$$MM^{\mathrm{T}} = \mathrm{diag}(4,\ 4d^2,\ 4d^2,\ 4\kappa^2)$$

$$M^{-1} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$$

5 Примеры 7.3 и 7.4: распределение команд и насыщение моторов

- Пример 7.3: висение, **τx = 0,05**, **τz = 0,01 Н·м**; поправки τx/(4d) = 0,101 Н и τz/(4к) = 0,102 Н
- Момент рыскания в пять раз меньше, а поправка та же: плечо **к = 2,5 см** против **d = 12,4 см**
- Пример 7.4: пределы в висении **τx = 4d·f_h = 0,61 Н·м**, но **τz = 4к·f_h = 0,12 Н·м**
- Запрос **τz = 0,15 Н·м**: $f_1 = f_2 = 1{,}226 - 1{,}527$ — отрицательная тяга; обрезание искажает команду

$$\boldsymbol{f} = M^{-1}\begin{bmatrix}4{,}905\\0{,}05\\0\\0{,}01\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1{,}226-0{,}101-0{,}102\\1{,}226+0{,}101-0{,}102\\1{,}226+0{,}101+0{,}102\\1{,}226-0{,}101+0{,}102\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1{,}02\\1{,}23\\1{,}43\\1{,}23\end{bmatrix}\ \text{Н}$$

Ключевая идея

Ограничения тяг отображаются матрицей M в многогранник достижимых команд — как ограничения скоростей сочленений в занятии 3. Приоритеты контроллера: крен и тангаж, затем тяга, в последнюю очередь рыскание.

5 Гексакоптер, октокоптер и отказ мотора

- При **n** винтах матрица **M** имеет размер 4 × n; распределение — псевдообратной матрицей: **f = M⁺u**
- У гексакоптера двумерное ядро **M**: перераспределения тяг без изменения команды — как самодвижение руки
- Отказ мотора квадрокоптера: матрица 4 × 3 **ранга 3** — жертвуют рысканием, аппарат вращается
- Отказ мотора гексакоптера: матрица 4 × 5 **ранга 4**, но тяги должны быть ещё и неотрицательны

$$\boldsymbol{f} = M^{+}\boldsymbol{u}, \qquad M^{+} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$$

Ключевая идея

Ранг — условие необходимое, но не достаточное. Отказоустойчивость проверяют ещё и тем, остаётся ли команда висения внутри многогранника достижимых команд.

? Как думаете?

Квадрокоптер Hummingbird висит. Регулятор курса запросил момент рыскания 0,15 Н·м при пределе 0,12 Н·м. Как должен поступить полётный контроллер?

A Выдать моторам расчётные тяги и обрезать их по ограничениям

B Уменьшить момент рыскания до достижимого, сохранив крен, тангаж и тягу

C Уменьшить общую тягу, чтобы освободить запас для рыскания

? Как думаете?

Квадрокоптер Hummingbird висит. Регулятор курса запросил момент рыскания 0,15 Н·м при пределе 0,12 Н·м. Как должен поступить полётный контроллер?

A Выдать моторам расчётные тяги и обрезать их по ограничениям

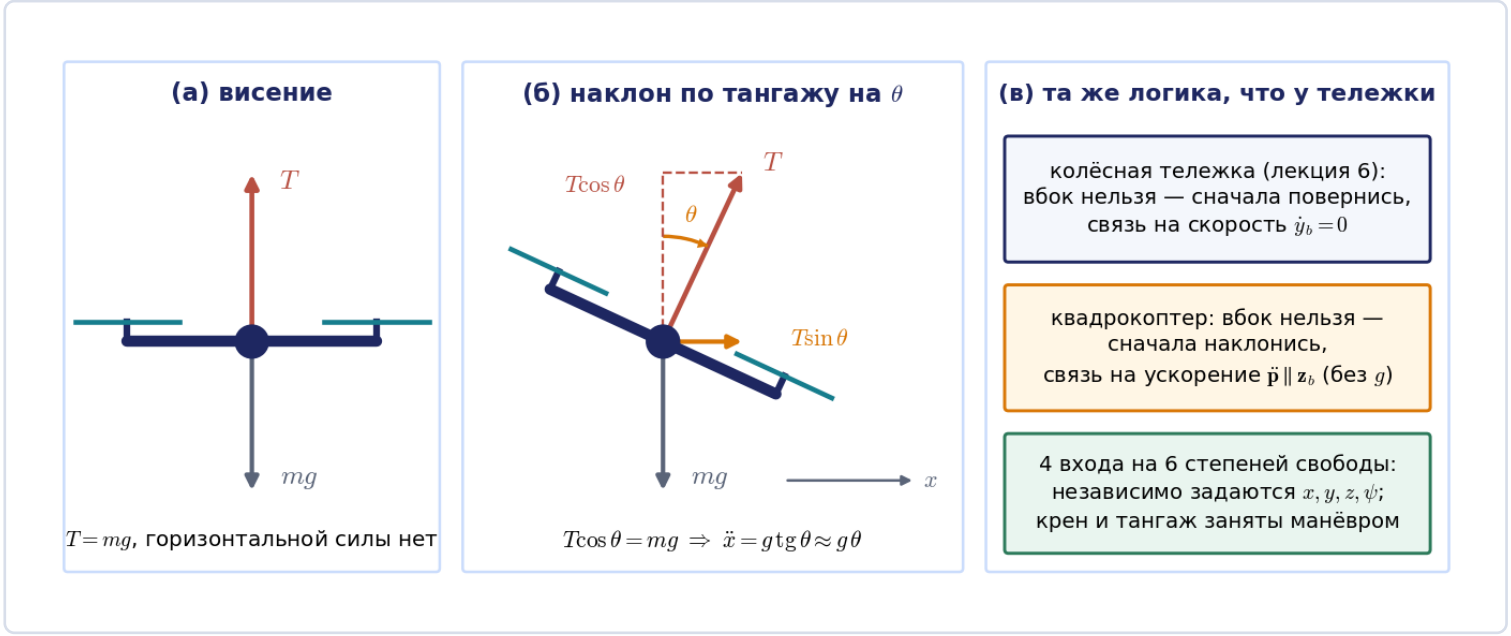
B Уменьшить момент рыскания до достижимого, сохранив крен, тангаж и тягу

C Уменьшить общую тягу, чтобы освободить запас для рыскания

ОТВЕТ

Вариант B. Простое обрезание тяг искажает реализованную команду M f. Правило приоритетов: сначала крен и тангаж — от них зависит устойчивость, затем тяга, в последнюю очередь рыскание: ошибка по курсу не опасна.

6 Недоприводность: ускорение направлено по оси тяги



Раздел 7.6. Из шести координат независимо задаются четыре: x, y, z и курс ψ; крен и тангаж определяются требуемым ускорением

- На аппарат действуют сила тяжести и тяга вдоль **z_b**; силу в плоскости винтов моторы не создают
- Чтобы разогнаться по горизонтали, нужно повернуть вектор тяги — **наклонить корпус**
- Наклон 10° даёт 1,73 м/с², наклон 30° — 5,7 м/с² при тяге больше в 1,15 раза; предел — 60°
- Тележка: связь на скорость; квадрокоптер: связь на ускорение — мгновенно остановиться нельзя

$$\ddot{\boldsymbol{p}} + g\,\boldsymbol{z}_0 = \frac{T}{m}\,\boldsymbol{z}_b$$

$$\ddot{x} = g\,\mathrm{tg}\,\theta \approx g\,\theta$$

6 От уравнения Ньютона к требуемым углам наклона

1

$$m\ddot{\boldsymbol{p}} = -mg\,\boldsymbol{z}_0 + T\,R\,\boldsymbol{z}_0, \qquad \boldsymbol{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$$

Второй закон Ньютона; **R z₀** — третий столбец матрицы поворота, орт оси тяги в инерциальной системе.

2

$$R\boldsymbol{z}_0 = \begin{bmatrix} c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ c_\theta c_\phi \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \theta c_\psi + \phi s_\psi \\ \theta s_\psi - \phi c_\psi \\ 1 \end{bmatrix}$$

Линеаризация у режима висения: крен и тангаж малы, тяга близка к весу.

3

$$\ddot{x} = g(\theta c_\psi + \phi s_\psi), \quad \ddot{y} = g(\theta s_\psi - \phi c_\psi), \quad \ddot{z} = \frac{T}{m} - g$$

Тангаж разгоняет вдоль носа, крен — поперёк. Минус перед ф: положительный крен уводит вправо, к отрицательным у.

4

$$\theta_d = \frac{\ddot{x}_d c_\psi + \ddot{y}_d s_\psi}{g}, \quad \phi_d = \frac{\ddot{x}_d s_\psi - \ddot{y}_d c_\psi}{g}, \quad T = m(g + \ddot{z}_d)$$

Формулы внешнего контура: требуемое ускорение пересчитывается в наклон и тягу.

Линеаризованная модель совпадает с моделью Пауэрс, Меллингера и Кумара: при малых углах порядок поворотов не важен.

6 Каскадная структура управления и пример 7.5



$$\ddot{\boldsymbol{p}}_d = \ddot{\boldsymbol{p}}^* + K_d(\dot{\boldsymbol{p}}^* - \dot{\boldsymbol{p}}) + K_p(\boldsymbol{p}^* - \boldsymbol{p})$$

Наклон корпуса — виртуальный вход внешнего контура; внутренний контур должен быть в несколько раз быстрее. Пример 7.5: окружность ρ = 2 м, период 10 с: a = 0,79 м/с², наклон a/g = **0,080 рад** (4,6°).

6 Дифференциальная плоскостность: траектория задаёт всё остальное

- Плоские выходы **σ = (x, y, z, ψ)**: состояние и входы выражаются через σ(t) и её производные
- Ускорение задаёт ось тяги **z_b** и тягу **T**; курс задаёт вектор **y_c = (−sin ψ, cos ψ, 0)ᵀ**
- Угловая скорость выражается через рывок, моменты — через четвёртую производную положения
- Траектории планируют полиномами, минимизирующими четвёртую производную (гладкость — занятие 4)

$$\boldsymbol{t} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} + g \end{bmatrix}, \quad T = m\|\boldsymbol{t}\|, \quad \boldsymbol{z}_b = \frac{\boldsymbol{t}}{\|\boldsymbol{t}\|}, \quad \boldsymbol{x}_b = \frac{\boldsymbol{y}_c \times \boldsymbol{z}_b}{\|\boldsymbol{y}_c \times \boldsymbol{z}_b\|}, \quad \boldsymbol{y}_b = \boldsymbol{z}_b \times \boldsymbol{x}_b$$

Факт

Свойство доказано Меллингером и Кумаром. Построение не работает в единственном случае t = 0, то есть в свободном падении, когда направление тяги не определено.

7 Самолёт: воздушная скорость, угол сноса и пример 7.6

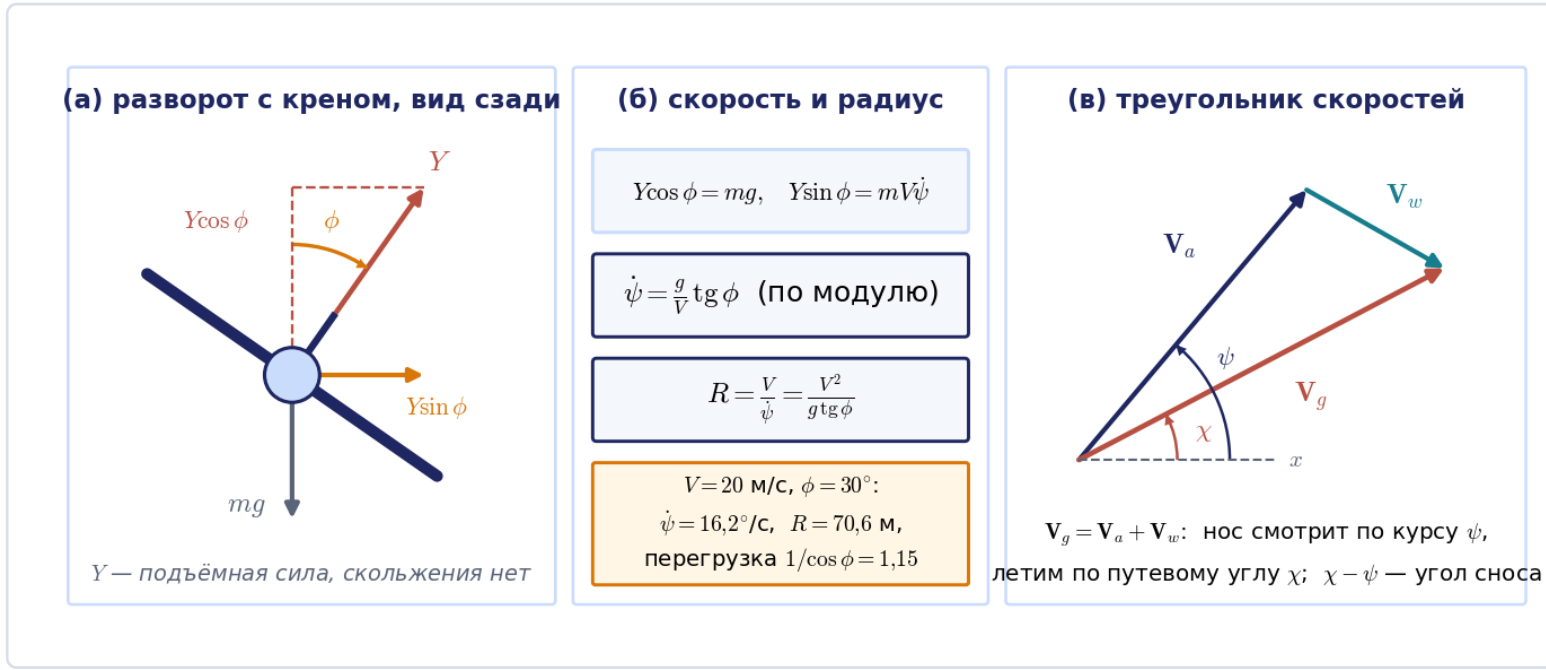
- Три вектора: путевая скорость **V_g**, скорость ветра **V_w**, воздушная скорость **V_a**; **V_g = V_a + V_w**
- **Угол атаки α** и **угол скольжения β** задают направление V_a относительно корпуса; в полёте малы
- Пример 7.6: V_a = 20 м/с, путь вдоль x, ветер 6 м/с вдоль y: **V_a sin ψ = −6 → ψ = −17,5°**
- Путевая скорость **V_a cos ψ = 19,1 м/с**; без поправки снос с линии пути — 6 м каждую секунду

Ключевая идея

Разность между путевым углом χ — направлением вектора путевой скорости — и курсом ψ называют углом сноса. Самолёт летит туда, куда смотрит нос, с поправкой на ветер.

$$V_a = \sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2}, \qquad \alpha = \operatorname{arctg}\frac{w_r}{u_r}, \qquad \beta = \arcsin\frac{v_r}{V_a}$$

7 Координированный разворот: самолёт поворачивает креном



Раздел 7.7. В наших осях положительный крен ведёт к развороту вправо, то есть к убыванию курса: ψ̇ = −(g/V) tg ϕ

- Вертикальная часть подъёмной силы **Y** держит вес, горизонтальная искривляет траекторию
- **V = 20 м/с, ϕ = 30°:** ψ̇ = 0,283 рад/с = **16,2°/с**, **R = 70,6 м**, перегрузка 1/cos ϕ = **1,15**
- Радиус растёт как квадрат скорости: при 40 м/с — уже 282 м; **R_min = V²/(g tg ϕ_max)**
- Руль направления лишь убирает скольжение; скорость разворота определяется креном

$$|\dot{\psi}| = \frac{g}{V}\,\mathrm{tg}|\phi|$$

$$R = \frac{V^2}{g\,\mathrm{tg}|\phi|}$$

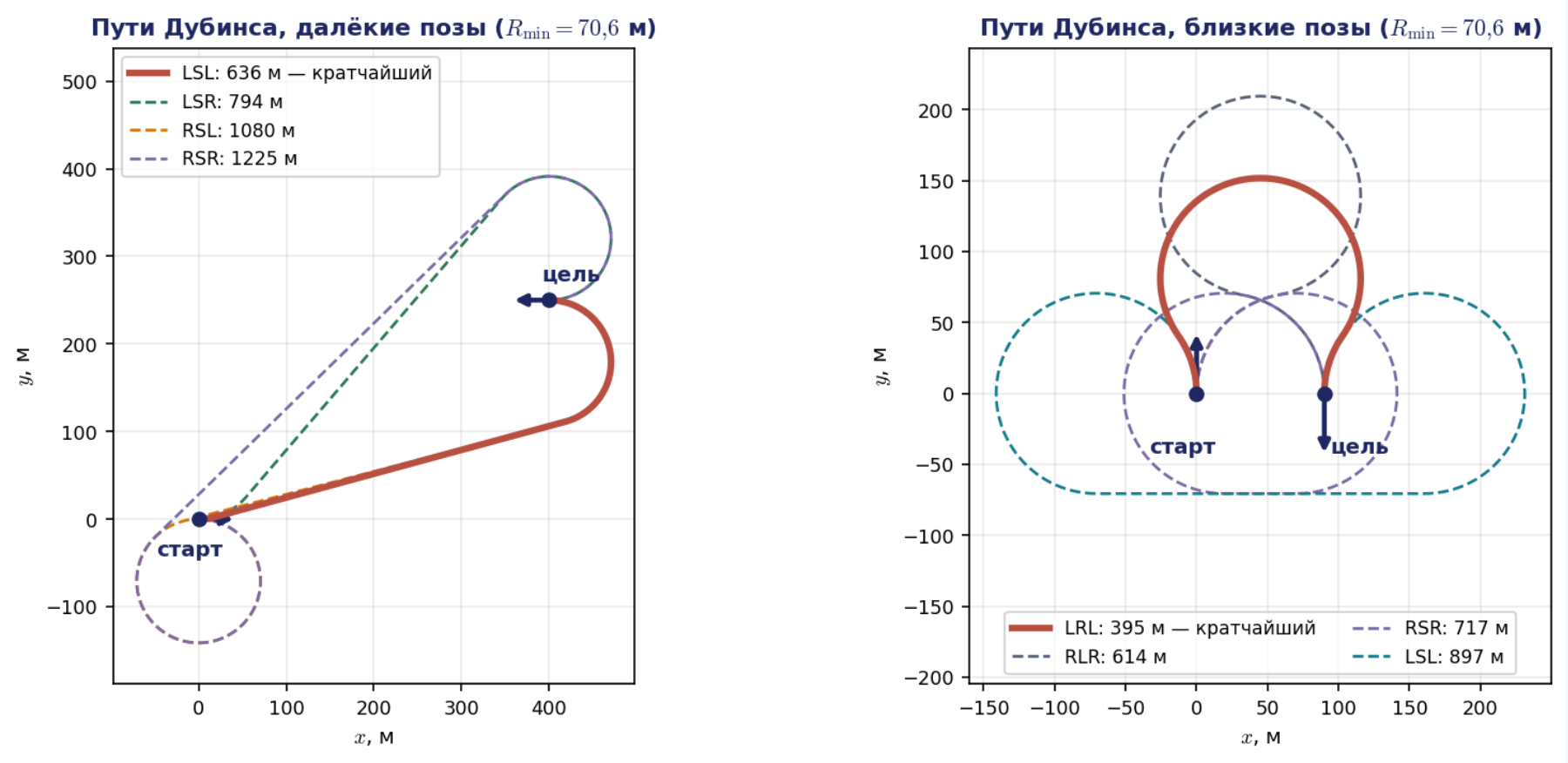
7 Кинематическая модель самолёта: тележка, которая не умеет останавливаться

$$\dot{x} = V_a \cos\psi \cos\gamma_a + w_x, \quad \dot{y} = V_a \sin\psi \cos\gamma_a + w_y, \quad \dot{z} = V_a \sin\gamma_a, \quad \dot{\psi} = u$$

$$\dot{x} = V\cos\psi, \qquad \dot{y} = V\sin\psi, \qquad \dot{\psi} = u, \qquad |u| \le \frac{V}{R_{\min}}$$

- Автопилот держит воздушную скорость **V_a**, угол наклона траектории **γ_a** и скорость разворота **u**; **|u| ≤ (g/V_a) tg ϕ_max**
- Вторая строка — горизонтальный полёт без ветра: это одноколёсная тележка из занятия 6
- Отличия: скорость **V** постоянна, не нулевая и не отрицательная; кривизна ограничена **1/R_min**. Неголономная связь та же

7 Пути Дубинса: кратчайший путь при ограниченной кривизне



Дубинс, 1957: не более трёх участков — дуги R_min и отрезок; шесть типов: LSL, RSR, LSR, RSL, RLR, LRL. Пример 7.7, R_min = 70,6 м: далёкие позы — **LSL, 636 м**; близкие — **LRL, 395 м**, RSR — 717 м.

? Проверим себя

Самолёт летит со скоростью 20 м/с и разворачивается с креном 30° по радиусу 70,6 м. Скорость увеличили до 40 м/с при том же крене. Каким станет радиус разворота?

A 141 м — вдвое больше

B 282 м — вчетверо больше

C 70,6 м — радиус зависит только от крена

? Проверим себя

Самолёт летит со скоростью 20 м/с и разворачивается с креном 30° по радиусу 70,6 м. Скорость увеличили до 40 м/с при том же крене. Каким станет радиус разворота?

A 141 м — вдвое больше

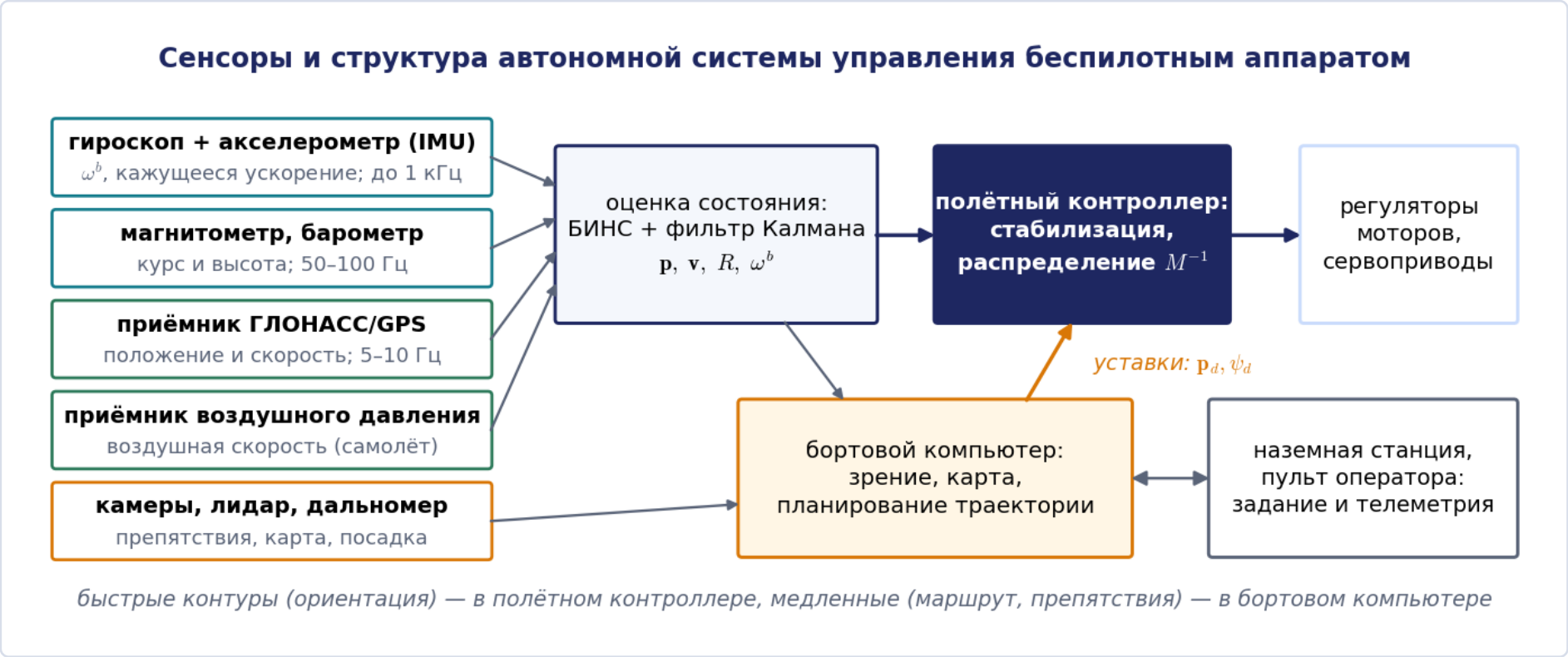
B 282 м — вчетверо больше

C 70,6 м — радиус зависит только от крена

ОТВЕТ

Вариант B. $R = V^2/(g \operatorname{tg} \phi)$: радиус растёт как квадрат скорости, $70{,}6 \cdot 4 = 282$ м. Угловая скорость разворота $\dot{\psi} = (g/V) \operatorname{tg} \phi$ при этом падает вдвое, с 16,2 до 8,1°/с, а перегрузка $1/\cos \phi = 1{,}15$ не меняется.

8 Сенсоры и двухуровневая структура системы управления



Раздел 7.8. Кинематические уравнения лекции — модель предсказания в фильтре Калмана; самолёту нужен ещё приёмник воздушного давления

- **Инерциальный блок:** гироскопы дают **ω^b**, акселерометры — кажущееся ускорение $\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(\ddot{\mathbf{p}} + g\,\mathbf{z}_0)$
- **БИНС** интегрирует кватернион и ускорение; ошибки растут — нужны магнитометр, барометр, ГЛОНАСС/GPS
- **Полётный контроллер:** оценка ориентации, быстрые контуры, распределение $\mathbf{M}^{-1}$ — сотни герц
- **Бортовой компьютер:** зрение, карта, планирование траектории — десятки герц, уставки вниз

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_07_летающие.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	Матрица поворота 3-2-1 и пересчёт скорости	пример 7.1: $\dot{p}$ = (4,29; 2,08; −1,79) м/с, модуль 5,10 м/с, $R^TR = E$
2	Матрица W и её вырождение при тангаже 90°	пример 7.2: Θ = (0,707; 0,085; 0,701); норма W: 2,7; 8,1; 16,2
3	Счисление ориентации тремя способами	«петля»: углы Эйлера до 1,80°, матрица и кватернион до 0,16°; дрейф 0,18 и 0,017
4	Матрица смешивания «X», обращение, насыщение	f = (1,02; 1,23; 1,43; 1,23) Н; пределы 0,61 и 0,12 Н·м; искажение команды
5	Полёт квадрокоптера с каскадным регулятором	квадрат и окружность примера 7.5: наклон 0,080 рад, отставание от программы
6	Координированный разворот самолёта	R(V, ϕ); 16,2°/с, R = 70,6 м, перегрузка 1,15; при 40 м/с — 282 м
7	Треугольник скоростей и снос ветром	пример 7.6: курс −17,5°, путевая скорость 19,1 м/с; траектории с поправкой и без
8	Пути Дубинса между двумя позами	пример 7.7: LSL 636 м и LRL 395 м, перебор шести типов
9	Отказ мотора: квадрокоптер и гексакоптер	ранги 3 и 4; неотрицательность тяг и запас в режиме висения
10	Интерактив	ползунки ψ, θ, ϕ: корпус, вектор тяги и горизонтальное ускорение

Модуль aerial.py: расчётные функции лекции и рисование корпуса; цвета — из kinlib.py. Ноутбук выполнен, картинки уже внутри; интерактивная ячейка запускается вживую.

Выводы

1. Летающий робот — свободное тело с шестью степенями свободы: $\dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b$, $\dot{R} = R\,\Lambda(\omega^b)$
2. Углы 3-2-1: $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$; вид формул от направления осей не зависит, зависят знаки — сверяйте соглашения
3. $\dot{\Theta} = W(\phi, \theta)\,\omega^b$; при $\theta = \pm 90°$ матрица W вырождается — координатная особенность, родственная вырожденной конфигурации
4. Кватернион: линейное уравнение $\dot{e} = \frac{1}{2}\, e \otimes \omega^b$ без особенностей, нужна лишь нормировка; углы — для оператора
5. Матрица смешивания M — якобиан от тяг к тяге и моментам; $f = M^{-1}u$ или $M^{+}u$; канал рыскания — самый слабый
6. Квадрокоптер недоприводен: $\ddot{x} \approx g\theta$, связь второго порядка; отсюда каскад «положение — ориентация — моменты — моторы»
7. Самолёт разворачивается креном: $R = V^2/(g\,\mathrm{tg}\,\phi)$; модель — тележка с ограниченной кривизной, пути Дубинса; $V_g = V_a + V_w$

Вопросы для самопроверки

1. Сколько степеней свободы у летающего робота и сколько входов у квадрокоптера и у самолёта? Что такое недоприводная система?

2. Как определены инерциальная и связанная системы в лекции? Чем отличается соглашение «север — восток — вниз»?

3. Запишите последовательность 3-2-1 и третий столбец матрицы R. Как по матрице найти углы рыскания, тангажа и крена?

4. Какими буквами обозначены тангаж и крен в ГОСТ 20058-80 и что в нём обозначает буква θ?

5. Покажите, что из $\dot{R} = \Lambda(\omega)R$ и свойства $\Lambda(Ra) = R\Lambda(a)R^{T}$ следует $\dot{R} = R\Lambda(\omega^{b})$

6. Выведите связь ω^{b} с производными углов 3-2-1 и получите матрицу W. Почему она не зависит от ψ?

7. Что происходит с W при тангаже 90°? В чём сходство и различие с вырожденной конфигурацией манипулятора?

8. Запишите уравнение для кватерниона ориентации. Зачем нужна нормировка и чем кватернион удобнее матрицы?

9. Составьте матрицу смешивания схемы «X», покажите ортогональность строк и найдите обратную матрицу

10. Какой наибольший момент рыскания создаёт Hummingbird в висении? Как меняется ранг M при отказе мотора?

11. Получите линеаризованные уравнения ẍ, ÿ и требуемые углы наклона. Сравните связь квадрокоптера и тележки

12. Выведите формулы координированного разворота; сформулируйте модель самолёта и теорему Дубинса